

# Criptografia Simétrica

## Conceito Base

Criptografia simétrica é um modelo criptográfico onde a mesma chave é utilizada para encriptar e descriptar a mensagem.

É eficiente, rápida e muito usada para grandes volumes de dados.

**Princípio de Kerckhoffs:** A segurança de um sistema criptográfico deve depender apenas da chave secreta, e não da confidencialidade do algoritmo.

---

## Cifras Sequenciais (Stream Ciphers)

### Funcionamento Geral

- Encriptam **bit a bit** ou **símbolo a símbolo** da mensagem.
- Baseadas em operações XOR (mod 2).
- São ideais para **fluxos de dados contínuos** (ex: vídeo em tempo real).

### Equações:

- Cifra:  $y_i = x_i + s_i \text{ mod } 2$
- Decifra:  $x_i = y_i + s_i \text{ mod } 2$

### Vantagens

- Elevada performance em tempo real.
- Baixo consumo de recursos.
- Permite cifrar mensagens de tamanho ilimitado.

### Desvantagens

- Vulnerabilidade à reutilização de chaves.
- Menor robustez sem geradores criptograficamente seguros.

# Tipos de Cifras Sequenciais

## Síncronas

- Gerador de chaves determinístico.
- Requer sincronização precisa entre emissor e receptor.

## Auto Sincronizáveis (Assíncronas)

- Baseiam-se em símbolos cifrados anteriores.
- Toleram pequenas perdas de dados.

## Geradores de Números Aleatórios (RNGs)

- **TRNG**: baseados em fenômenos físicos, verdadeiramente aleatórios.
- **PRNG**: usam sementes determinísticas.
- **CSPRNG**: tipo de PRNG com propriedades imprevisíveis, seguros para criptografia.

## Implementações Típicas

- Utilizam **registos de deslocamento com realimentação linear (LFSRs)** com combinações não lineares.

## Algoritmos Populares

- **RC4**: amplamente usado, mas inseguro atualmente.
- **SEAL**: eficaz para encriptação de discos.
- **A5/1, A5/2, A5/3**: usados em redes GSM.
- **Trivium**: equilibrado entre hardware e software, chave de 80 bits.

---

## Cifras por Blocos (Block Ciphers)

### Funcionamento

1. Divide a mensagem em blocos fixos.
2. Aplica substituições e permutações.
3. Utiliza modos de operação para ligar os blocos.
4. Aplica **padding** se necessário.

## Vantagens

- Robustez e segurança comprovada.
- Versatilidade com diferentes modos de operação.

## Algoritmos Populares

### DES

- 64 bits (56 úteis), 16 rondas.
- Considerado inseguro devido a vulnerabilidades conhecidas.

### Triple DES (3DES)

- Aplica DES três vezes com diferentes chaves.
- Mais seguro, mas significativamente mais lento.

### AES (Rijndael)

- Blocos de 128 bits. Chaves de 128, 192 ou 256 bits.
  - 10, 12 ou 14 rondas consoante o tamanho da chave.
  - Recomendado uso de chaves de 256 bits.
  - Robusto, mas sujeito a ataques se mal implementado (ex: side-channel).
- 

## Cifras em Cascata

- Aplicam várias cifras em sequência com diferentes chaves.
  - Reforçam segurança quando chaves individuais são curtas.
  - Aumento de segurança não é linear face à complexidade.
-

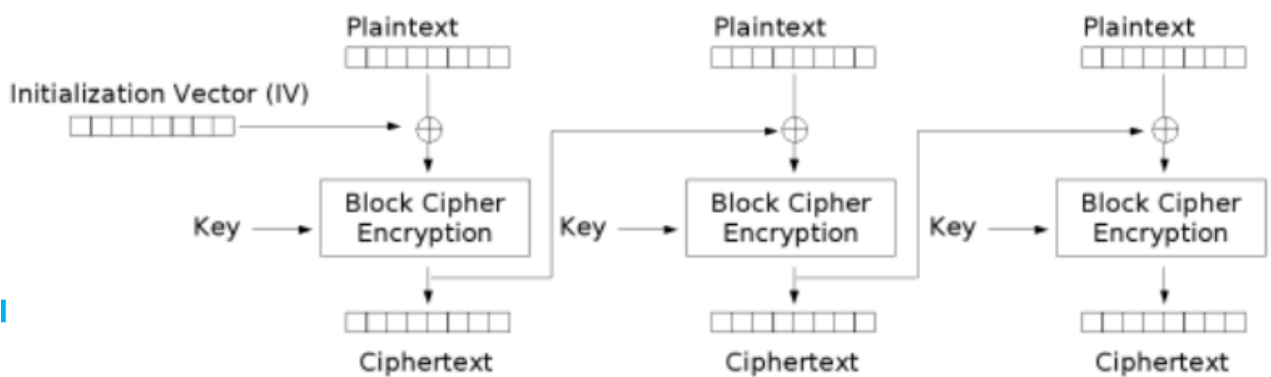
# Modos de Operação

## ECB (Electronic Code Book)

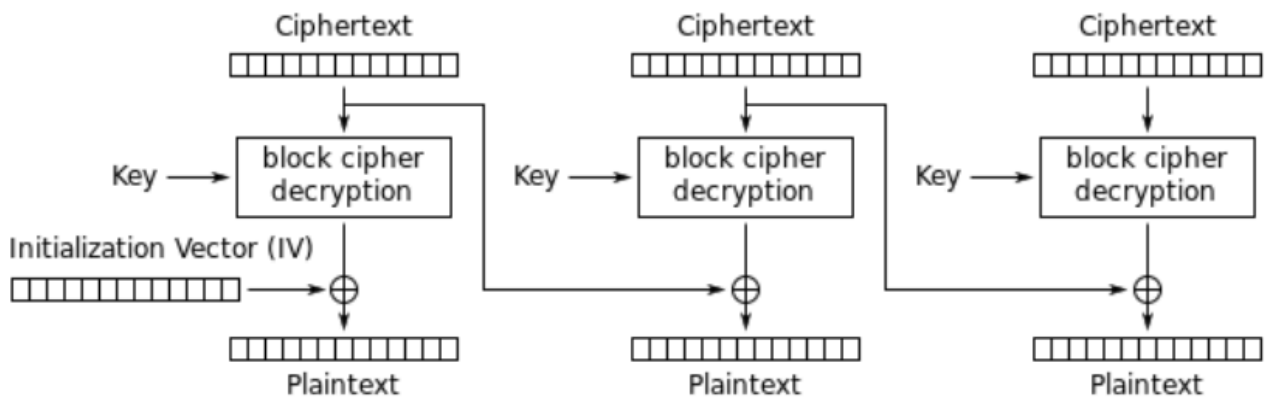
- Cifra cada bloco de forma independente.
- Não esconde padrões → vulnerável.

## CBC (Cipher-Block Chaining)

- Bloco atual é XOR com o criptograma anterior.
- Utiliza um IV (vetor de inicialização) para o primeiro bloco.
- Encryption:



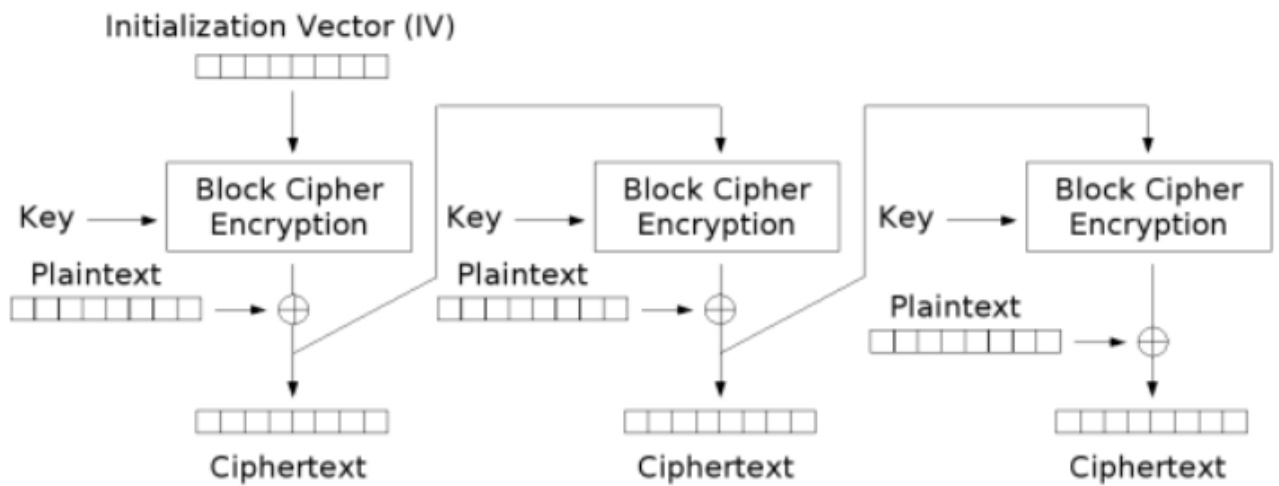
- Decryption:



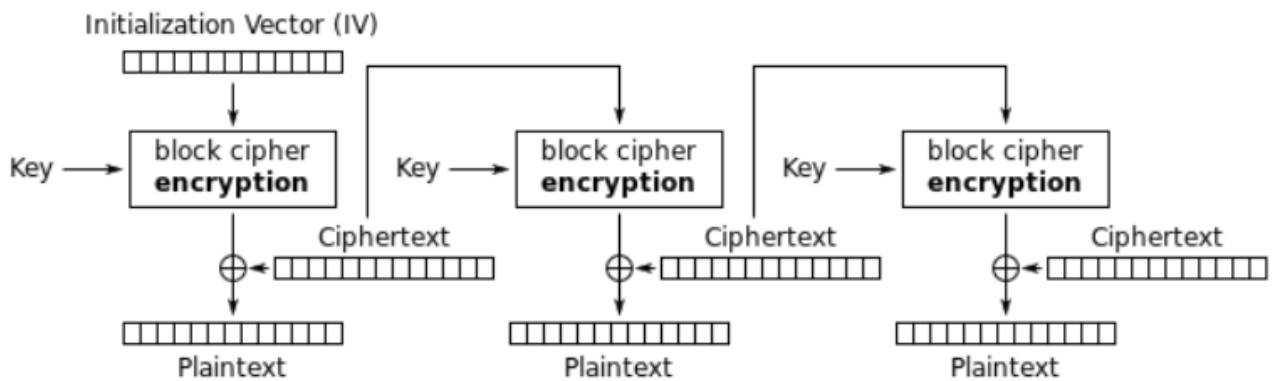
Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

## CFB (Cipher Feedback)

- Modo sequencial auto sincronizável.
- Não requer padding.
- Encryption:



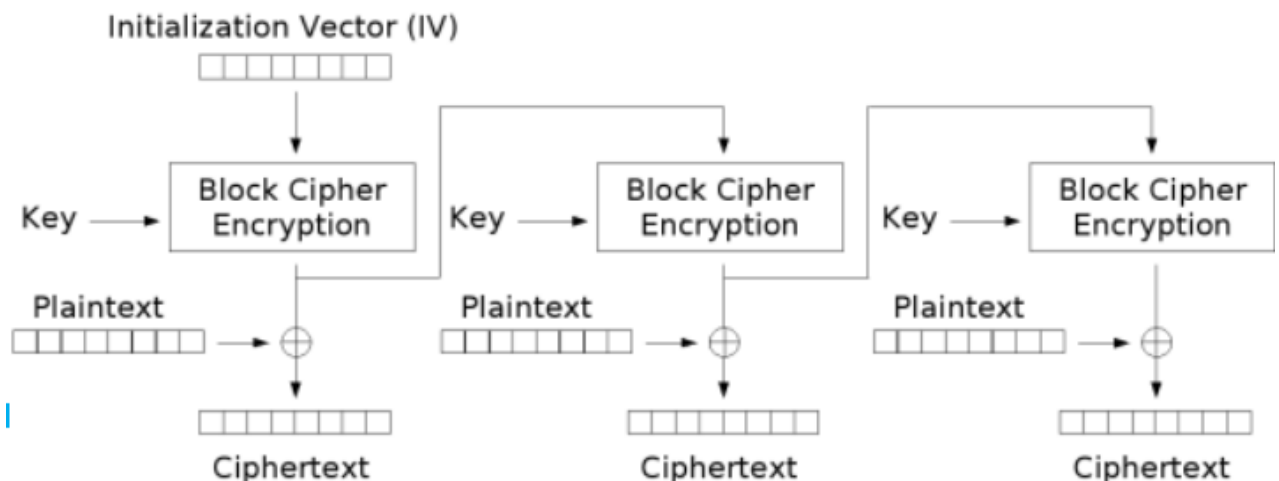
- Decryption:



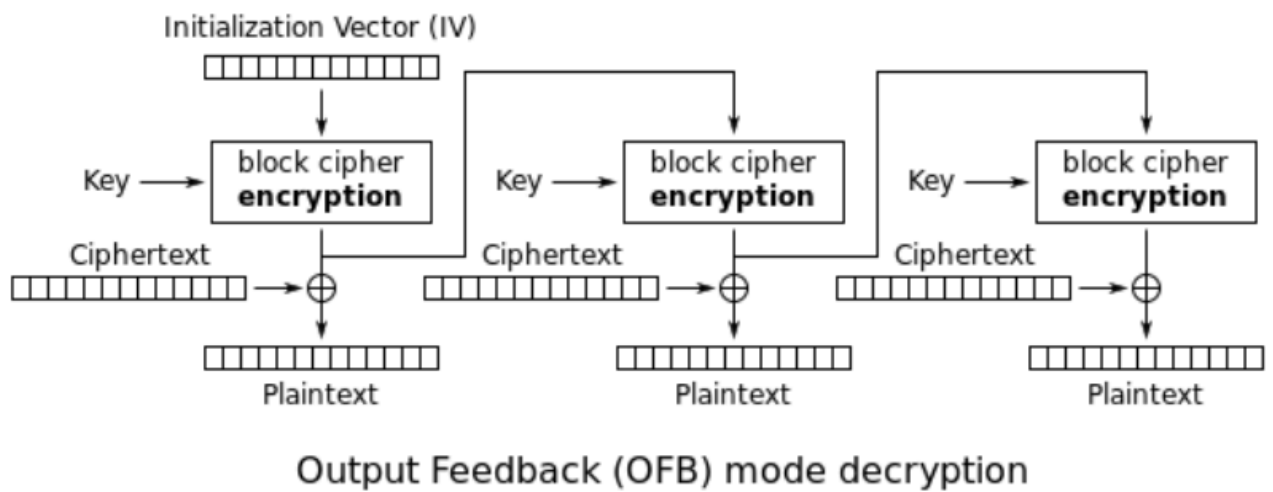
Cipher Feedback (CFB) mode decryption

## OFB (Output Feedback)

- Gerador alimentado pela sua própria saída.
- Operações de cifra e decifra são simétricas.
- Encryption:

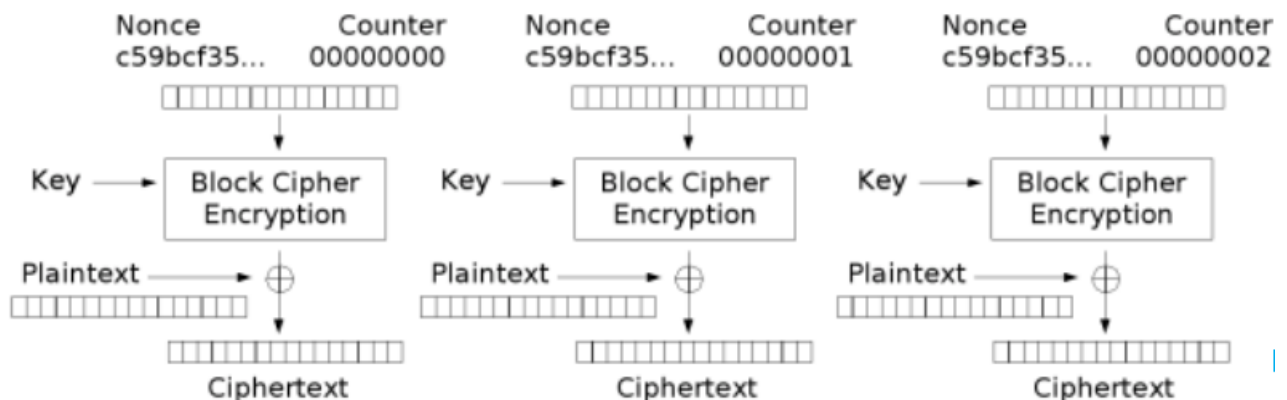


- Decryption:

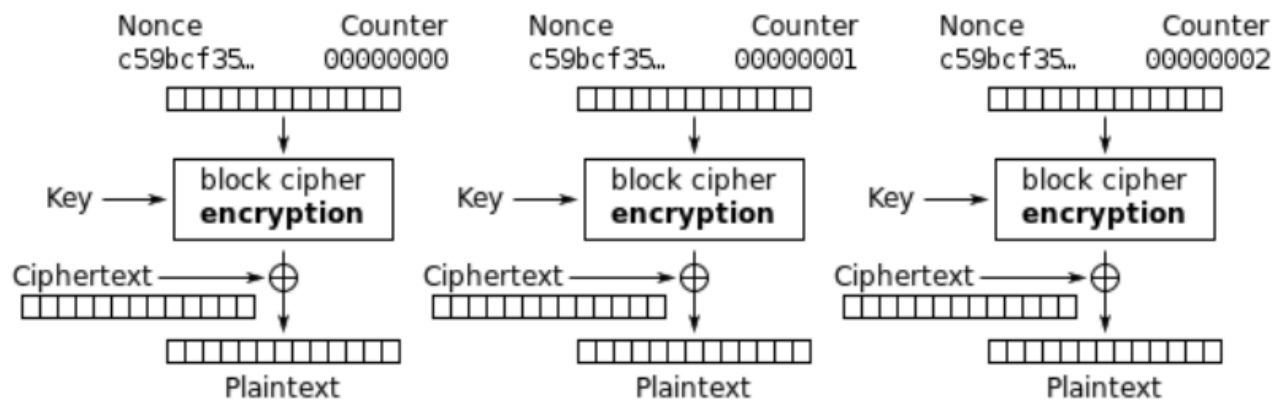


## CTR (Counter)

- Utiliza um contador + IV como entrada do gerador.
- Permite paralelismo.
- Encryption:



- Decryption:

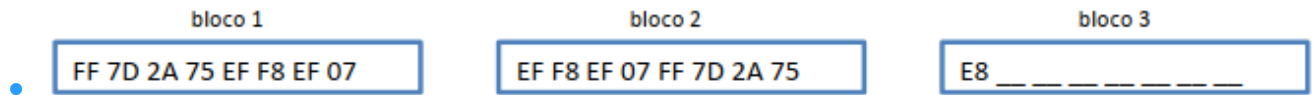


Counter (CTR) mode decryption

## Padding

## Necessidade

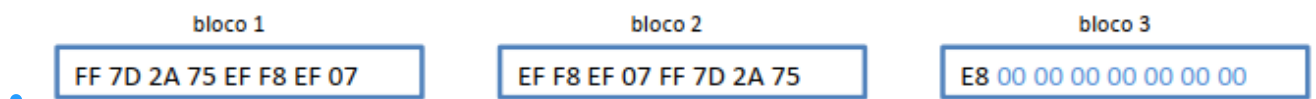
- Requerido quando a mensagem não é múltiplo do tamanho de bloco.
- Deve ser reversível para manter integridade.



## Algoritmos Populares

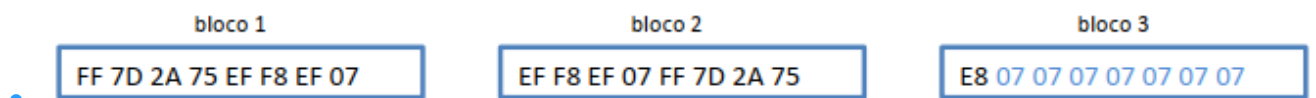
### Zero Byte Padding

- Preenche com bytes `00`.
- Não recomendável se o último byte da mensagem for `00`.



### PKCS#7

- Adiciona N bytes com valor N.
- Reversível. Definido na RFC 5652.



### ANSI X9.23

- Preenche com `00`, terminando com byte que indica a quantidade.



### ISO 10126-2

- Preenche com bytes aleatórios + byte que indica a quantidade.

